

Переменные и расчетные формулы (index.html)

1. Переменные (исходные данные и константы):

P_{pos} — Посадочная нагрузка (Н)
 P_{vzl} — Взлётная нагрузка (Н)
 A_e — Эксплуатационная работа (Дж)
 G_0G — Отношение масс ($G_0 / G_{пос}$)
 V_{pos} — Посадочная скорость (км/ч)
 V_{vzl} — Взлётная скорость (км/ч)
 p_{0tire} — Давление в колесе (10^6 Па)
 η — Коэффициент полноты диаграммы обжатия пневматика (η)
 p_{max} — Максимальное давление в амортизаторе (МПа)
 k — Показатель политропы (k)
 S_{am} — Ход амортизатора (мм)
 $coef$ — Коэффициент начального давления
 K — Коэффициент полноты работы амортизатора (K)
 p_{0am} — Начальное давление в амортизаторе (МПа)
 δ_{tab} — Толщина стенки цилиндра (мм)
 h_{zhmax} — Максимальный уровень жидкости (мм)
 N_{kol} — Число колёс
 L_k, L_{am} — Плечи колёс и амортизатора (мм)

2. Расчётные формулы:

2.1. Интерполяция параметров колеса ($P_{мд}$, $\delta_{мд}$, $A_{мд}$) по заданному давлению:

$$X = [(p_0 - p_2) * (X_1 - X_2) / (p_1 - p_2)] + X_2$$

2.2. Максимальная работа (A_{maxJ}):

$$A_{maxJ} = A_e * G_0G$$

$$(а также A_{max} = A_{maxJ} * 1000)$$

2.3. Коэффициенты для расчета усилия (C_1 , C_2):

$$C_1 = 0.5 * \delta_{мд} * \eta * N_{kol} / P_{мд}$$

$$ratio = L_k / L_{am} \text{ (передаточное отношение)}$$

$$C_2 = ratio * S_{am} * K * N_{kol}$$

2.4. Максимальное усилие на пневматик ($P_{пн}$) (через решение квадратного уравнения):

$$disc = C_2^2 + 4 * C_1 * A_{max}$$

$$P_{пн} = (-C_2 + \sqrt{disc}) / (2 * C_1)$$

Переменные и расчетные формулы (index.html)

2.5. Максимальная перегрузка (n_y):

$$n_y = P_{пн} * N_{kol} / P_{pos}$$

2.6. Начальное усилие амортизатора ($P_{нач}$):

$$P_{нач} = coef * P_{pos}$$

2.7. Диаметр штока ($d_{шт}$) и его площадь ($F_{шт}$):

$$d_{шт} = 2 * \sqrt{P_{нач} / (\pi * p_{0am})} \text{ (затем округляется вверх до ближайшего чётного)}$$

$$F_{шт} = \pi * d_{шт}^2 / 4$$

2.8. Наружный диаметр цилиндра ($D_{цил}$) и внутренняя площадь ($F_{цил}$):

$$D_{цил} = d_{шт} + 2 * \delta_{tab}$$

$$F_{цил} = \pi * D_{цил}^2 / 4$$

2.9. Начальная высота газовой камеры (h_0):

$$factor = 1 - (p_{0am} / p_{max})^{(1/k)}$$

$$h_0 = (F_{шт} * S_{am} / (F_{цил} * factor)) \text{ (округляется вверх с шагом 10)}$$

2.10. Ход газа ($\Delta h_{газа}$) и конечная высота (h_{max}):

$$\Delta h_{газа} = F_{шт} * S_{am} / F_{цил}$$

$$h_{max} = h_0 - \Delta h_{газа}$$

2.11. Работа газа ($A_{газа}$) и её доля ($share$):

$$V_0 = F_{цил} * h_0$$

$$A_{газа} = (p_{0am} * V_0 / (k - 1)) * ((p_{max} / p_{0am})^{((k - 1) / k)} - 1) / 1000$$

$$share = (A_{газа} / A_{maxJ}) * 100$$